

第 1 课 认识 OpenMV

【本课目标】：

本课了解 OpenMV 及其板载资源

【课前准备】：

OpenMV

【本课内容】：

一、OpenMV 简介：



OpenMV 摄像头是一款小巧，低功耗，低成本的电路板，它帮助你很轻松的完成机器视觉 (machine vision) 应用。你可以通过高级语言 Python 脚本 (准确的说是 MicroPython)，而不是 C/C++。Python 的高级数据结构使你很容易在机器视觉算法中处理复杂的输出。但是，你仍然可以完全控制 OpenMV，包括 IO 引脚。你可以很容易的使用外部终端触发拍摄或者或者执行算法，也可以把算法的结果用来控制 IO 引脚。

它的基于开源硬件计算机视觉摄像头模块，解决图像识别编程难，开发门槛高等问题。具有操作简单，编程高效，上手快等优.非常适用初学者适用即使你是刚接触编程的初学者，采用提供的操作教程及功能库，无需老师指导，即可投入到竞赛课题及项目实验中。甚至你是资深的开发工程师，采用提供的视觉图像函数库，可节省大量开发成本，有效提升产品开发效率。

OpenMV 可以用来进行颜色识别，形状识别，矩形识别，圆形识别，机器人巡线，直线识别，人脸识别，边缘检测，连通域检测，光流，人眼追踪，模板匹配，特征点追踪，二

二维码识别，瞳孔检测，条形码识别，矩形码识别，AprilTag 目标跟踪，绘图写字，帧差异，录制视频等。

OpenMV 文档参考网站: <https://book.openmv.cc/>

OpenMV3 M4 , OpenMV4 H7, OpenMV4 H7 Plus 有什么区别?

主要是外设不同:

Tables	OpenMV2 M4	OpenMV3 M7	OpenMV4 H7	OpenMV4 H7 Plus
Pin	9	10	10	10
ADC/DAC	1	1	1	1
SPI	1	1	1	1
I2C	1	2	2	2
UART	1	2	2	2
Servo	2	3	3	2
CAN bus	no	1	1	1
IC	STM32F427	STM32F765	STM32H743	STM32H743
RAM	256KB	512KB	1MB	32MB + 1MB
Flash	1MB	2MB	2MB	32MB + 2MB
频率	180MHZ	216MHZ	480MHZ	480MHZ
标配感光元件	OV7725(30W 像素)	OV7725(30W 像素)	OV7725(30W 像素)	OV5640(500W 像素)

重点: 算法上 OpenMV2 不能使用 apriltag, OpenMV3 可以。版本越高, 功能越多。

最大可支持分辨率: OpenMV2 320x240; OpenMV3 640x480; OpenMV4 752x480
(MT9V034 全局快门模组); OpenMV4 Plus 2592x1944.

二、参数:

1.摄像头参数 (摄像头可调焦)

STM32H750 ARM Cortex M7 处理器, 480 MHz , 1 MB RAM, 1 MB flash. 所有的 I/O 引脚输出 3.3V 并且 5V 耐受。这个处理器有以下的 IO 接口:

全速 USB (12Mbps) 接口, 连接到电脑。当插入 OpenMV 摄像头后, 你的电脑会出现一个虚拟 COM 端口和一个 “U 盘”

μSD 卡槽拥有 100Mbps 读写, 这允许你的 OpenMV 摄像头录制视频, 和把机器视觉的素材从 SD 卡提取出来

一个 SPI 总线高达 54Mbps 速度, 允许你简单的把图像流数据传给 LCD 扩展板, WiFi 扩展板, 或者其他控制器

一个 I2C 总线, CAN 总线, 和一个异步串口总线 (TX/RX), 用来链接其他控制器或者传感器

一个 12-bit ADC 和一个 12-bit DAC

3 个 I/O 引脚用于舵机控制

所有的 IO 口都可以用于中断和 PWM(板子上有 10 个 I/O 引脚)

一个 RGB LED (三色), 两个高亮的 850nm IR LED (红外)

2.产品规格

处理器	ARM® 32-bit Cortex®-M7 CPU
	w/ Double Precision FPU
	480 MHz (462 DMIPS)
	Core Mark Score: 1082
	(compare w/ Raspberry Pi Zero: 2060)
	RAM Layout 128KB .DATA/.BSS/Heap/Stack
	384KB Frame Buffer/Stack
	(1 MB Total)
	Flash Layout 32KB Bootloader
	96KB Embedded Flash Drive
	1920KB Firmware
	(1MB Total)

支持的图像格式 Grayscale

	RGB565
	JPEG (and BAYER)
最大支持的像素	Grayscale: 640×480 and under
	RGB565: 320×240 and under
	Grayscale JPEG: 640×480 and under
	RGB565 JPEG: 640×480 and under
镜头信息	焦距: 2.8mm
	光圈: F2.0
	尺寸: 1/3"
	视角: 115°
	安装: M12*0.5
	红外滤光片 (截断红外光) : 650nm (可拆卸)
电气信息	所有引脚均可承受 5V 电压, 输出电压为 3.3V。所有引脚都可以提供最高 25mA 的拉电流(source)或灌电流(sink)。在 ADC 或 DAC 模式下, P6 不能承受 5V 电压。引脚总共可提供最高 120mA 的拉电流(source)或灌电流(sink)。VIN 可以在 3.6V 和 5V 之间。不要从 OpenMV Cam 的 3.3V 引脚输出超过 250mA 的电流。
重量	16g
长度	45mm
宽度	36mm
高度	30mm

3.功耗

空闲 – 无 SD 卡 110mA @ 3.3V

空闲 – 有 SD 卡 110mA @ 3.3V

运行 – 无 SD 卡 190mA @ 3.3V

运行 – 有 SD 卡 200mA @ 3.3V

4.温度范围

存储 -40°C to 125°C

运行 -20°C to 70°C

5.供电

以下两种方式二选一，也可以同时供电：

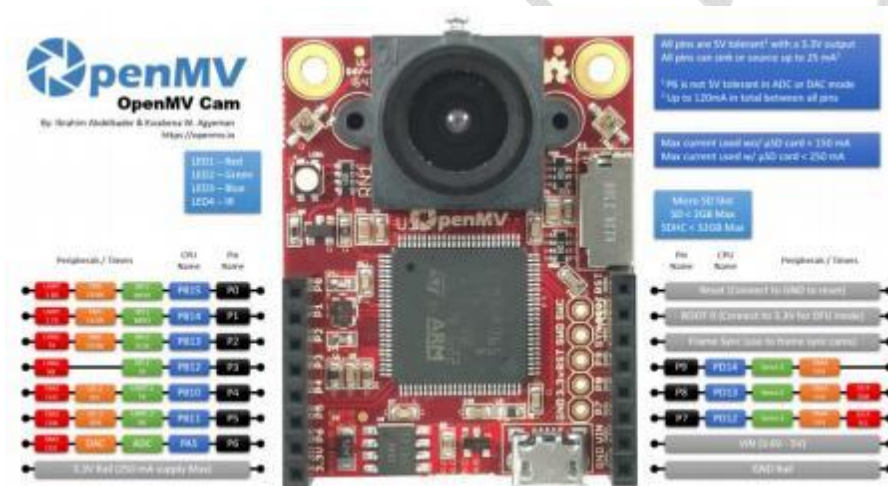
1.直接连 USB 口供电

2.连 VIN-GND，3.7-5V，推荐 5V，电源的额定电流需要大于 250MA。

注意!任何情况下，都不应该用 3.3V 引脚给 OpenMV 供电

在本套件中，我们一般都是使用 usb 口供电的，在后面的课程中，也可以通过我们的扩展板来给 openmv 供电。

三、引脚定义



此处引脚一共有 P0-P9 共 10 个引脚，其中可以用于控制舵机的是 P7、P8、P9，关于引脚的详情还可以在 openmv 板子背面看到。



【本课小结】：

本课我们认识了 OpenMV4 H7 并了解了它的一些参数，以及它的一些引脚，为我们后面使用它奠定了基础。

众灵科技

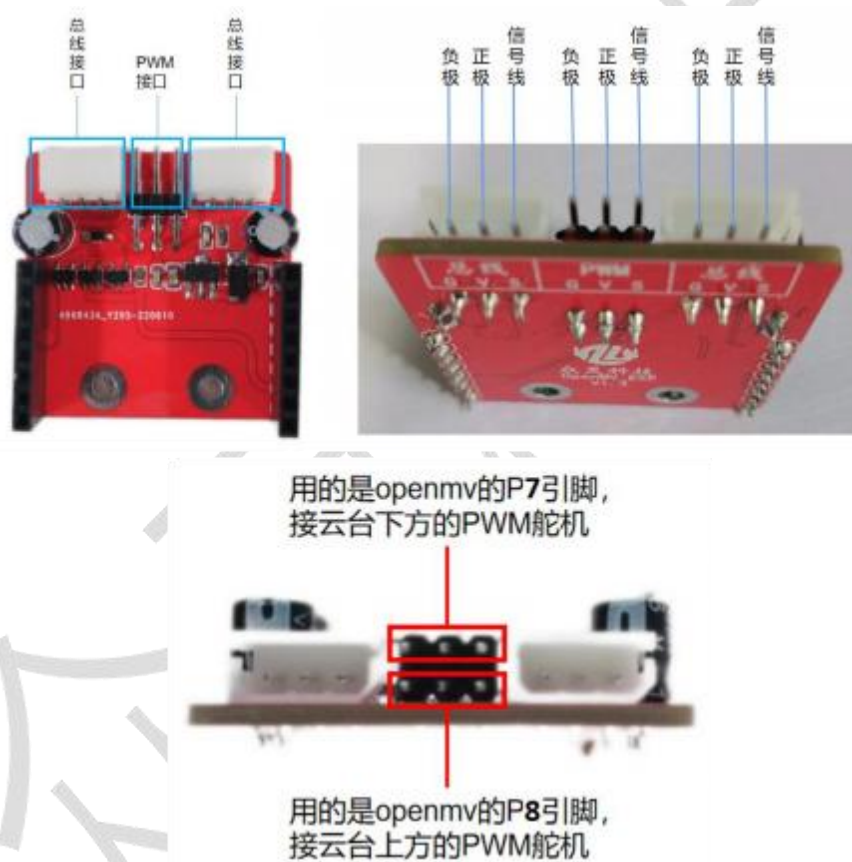
第 2 课 认识扩展板

【本课目标】：

本课认识我司制作的 openmv 总线扩展板。

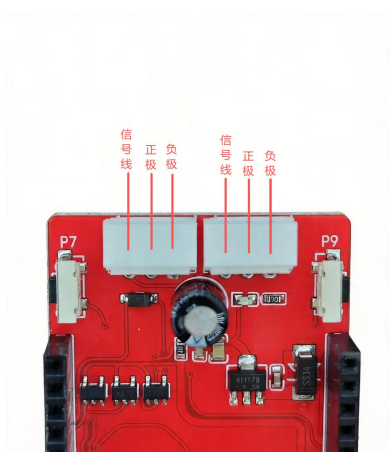
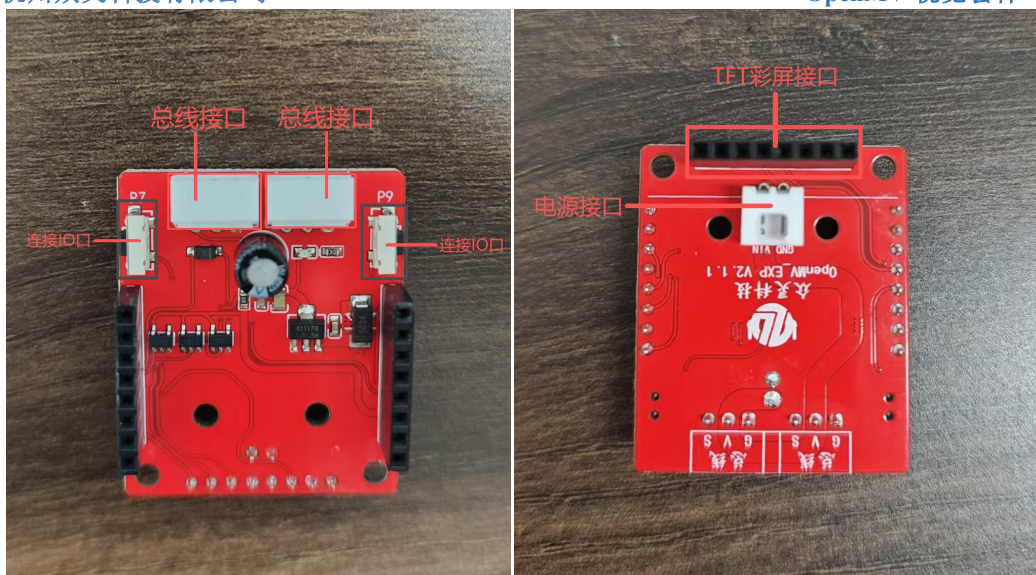
【本课内容】：

扩展板A 款如图所示：



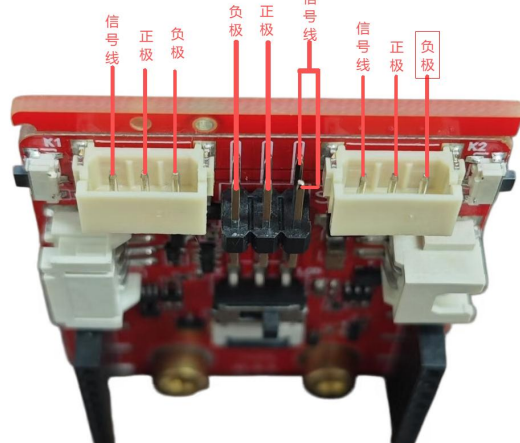
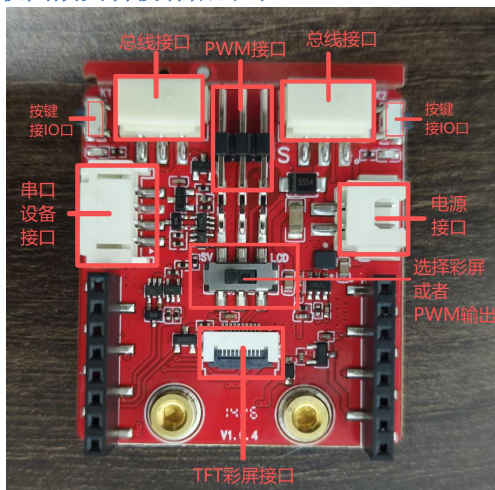
- 1、两路总线接口（将 TX 和 RX 通过电路变成一路输出），有斜角的一侧为信号线。
- 2、两路 PWM 接口：靠近板子的 PWM 接口用的是 openmv 的 P8 引脚,远离板子的 PWM 接口用的是 openmv 的 P7 引脚。PWM 接口的 3 个针脚的说明在板子背面。
- 3、固定孔径 3MM，孔间距 14mm
- 4、适用于连接本店所有的总线设备，通过串口直接发送字符串就可以控制所有的总线设备。

扩展板B 款如图所示：



- 1、两路总线接口（将 TX 和 RX 通过电路变成一路输出），有斜角的一侧为信号线。
- 2、按键连接IO口P7和P9，可以与彩屏进行交互
- 3、固定孔孔径 3MM，孔间距 29mm
- 4、适用于连接本店所有的总线设备，通过串口直接发送字符串就可以控制所有的总线设备。

扩展板C 款如图所示：



- 1、两路总线接口（将 TX 和 RX 通过电路变成一路输出），有斜角的一侧为信号线。串口设备接口使用TX和RX，和总线接口使用同一个端口输出
- 2、两路 PWM 接口： **档位在SV时**靠近板子的 PWM 接口用的是的 P7 引脚,远离板子的 PWM接口用的是 的 P8引脚。 **档位在LCD时** 靠近板子的 PWM 接口用的是的 P7 引脚,远离板子的 PWM接口用的是的 P9 引脚。 **S一侧的引脚是信号线**
- 3、按键连接PWM舵机的IO口， **档位在SV时**K1的IO口为P7， K2的IO口为P8
档位在LCD时， K1的IO口为P7， K2的IO口为P9
- 4、固定孔使用M3的螺丝
- 5、适用于连接本店所有的总线设备， 通过串口直接发送字符串就可以控制所有的总线设备。

OpenMV 与扩展板的插接方法如下图所示：



【本课小结】：

本课认识了扩展板，并知道了 OpenMV 与扩展板的插接方法。